WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

GISTools仓颉库的设计和开发



主讲人：董昱

01 仓颉语言

02 投影转换

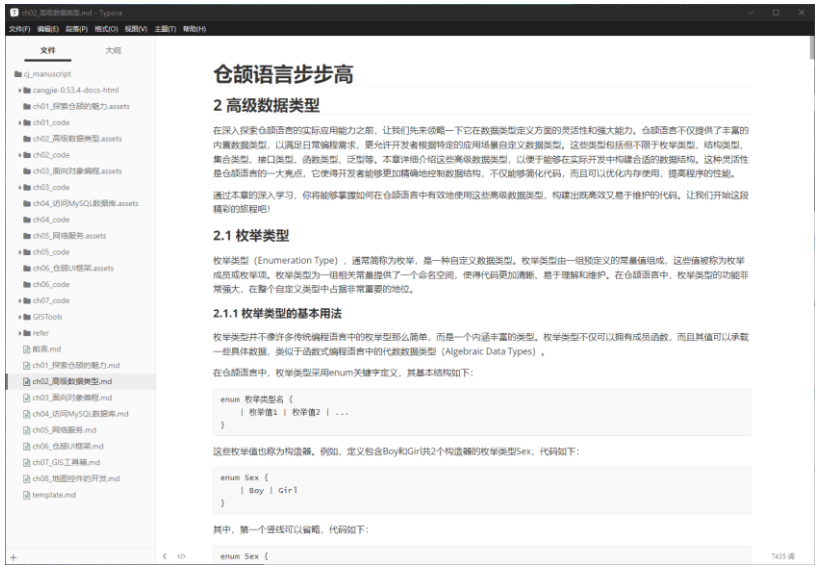
03 地理信息系统

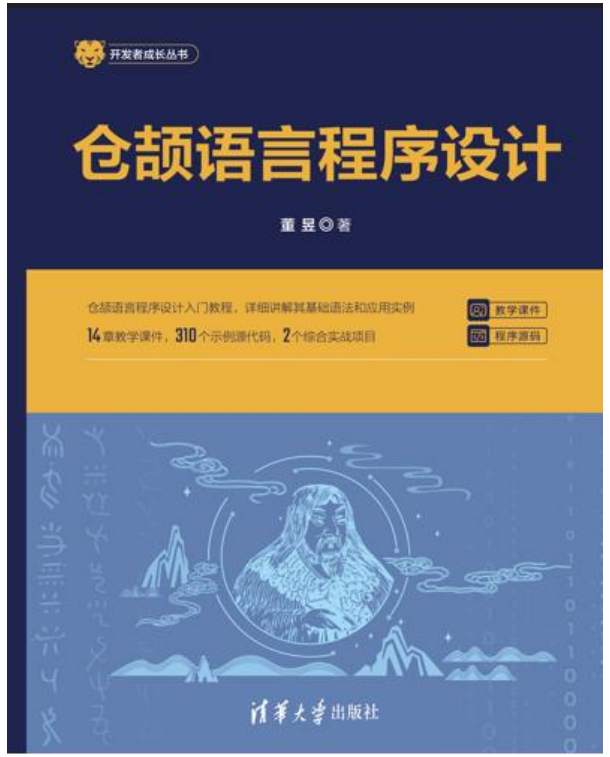
04 三方库

董昱

- 华为开发者专家（HUAWEI Developer Experts）
- 著有《仓颉语言程序设计》《鸿蒙应用程序开发》等书籍。
- 开展深圳某高校的师资训练营
- 尝试国土空间规划CSPON应用。







仓颉 Cangjie

目录

- 为什么要开发GISTools
- 基本架构和参考设计
- 仓颉的优秀特性
- 代码演示
- 未来规划

为什么要开发GISTools?

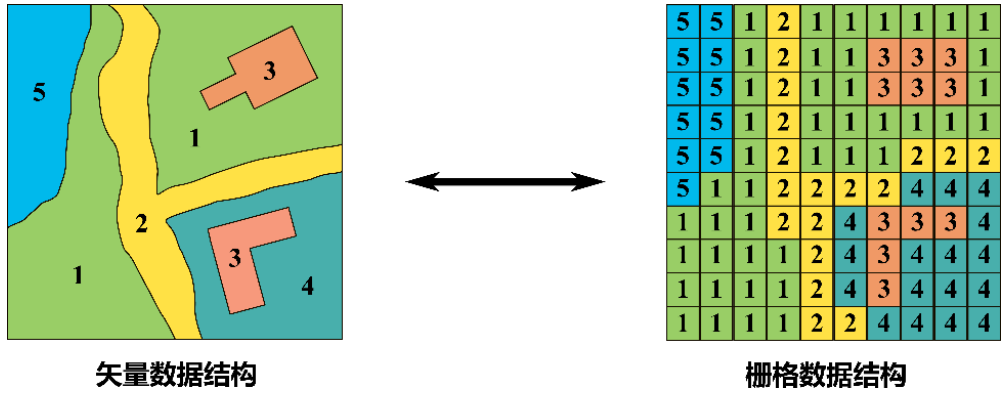
- 数据转换的需求。
- GIS工具库局限于特定的开发环境。
- 更好的仓颉特性用于支持GIS数据的处理。

主要的工具库参考

- GDAL/OGR ： C,C++,Python环境下的GIS基础库，是绝大多数GIS软件的基础。
- GeoTools ： Java环境下的GIS工具库
  - 开源地理空间基金会（Open Source Geospatial Foundation，OSGeo）托管。
- PROJ.4 ： 开源的地图投影库。
- GEOS：几何对象操作类库

GIS - 地理信息系统，用于处理地理要素。

- 矢量模型：使用点、线、面等形式表达地理要素。
- 栅格模型：使用栅格形式表达地理要素。



矢量数据结构　　栅格数据结构

GISTools的主要特性（目标）：

- 纯仓颉语言实现
- 极致轻量化，仅关注核心功能，实用优先！（奥卡姆剃刀）
- 尽可能使用仓颉特性，如Flow表达式等。
- 简单，易用，高效
- LLT用例测试超过90%
- Apache 2.0 License

```
/**
 * The Function is to transform coordinate from BD-09 to WGS 1984
 *
 * @param coordinate of Coordinate
 *
 * @return Type of Coordinate
 * @since 0.38.2
 */
public static func BD09ToWGS84(coordinate : Coordinate): Coordinate {
    coordinate |> BD09ToGCJ02 |> GCJ02ToWGS84
}
```

主要功能

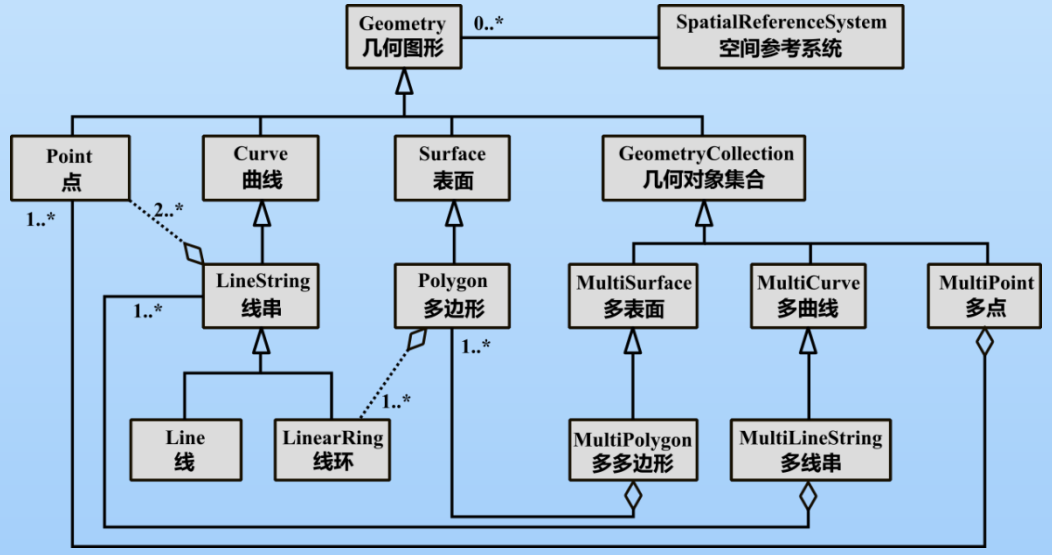
GISTools是一种简单实用的GIS工具，其主要功能如下：

- GeoJson和几何对象的转化（包含空间参考），包括Point、Polyline和Polygon的实现
- 常用的空间参考定义和实现
- 坐标转化，实现WGS 1984、GCJ-02、BD-09地理坐标的转换
- 地图投影，实现墨卡托投影和地理坐标的转换
- 几何计算：计算距离、长度、面积

GISTools具有极致轻量化、高效、易学易用的特点，可以在极短的时间内上手的仓颉GIS工具库。

按照OGC标准设计

实现GeoJson和几何对象的转化（包含空间参考），包括Point、Polyline和Polygon的实现

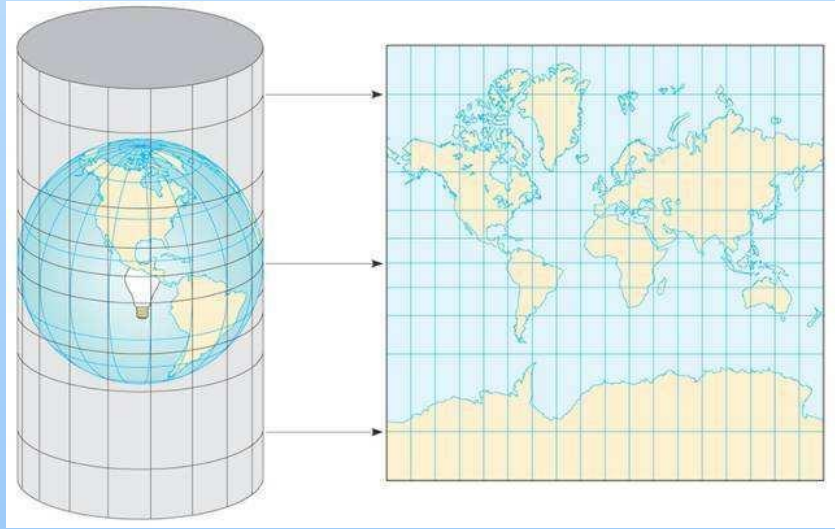


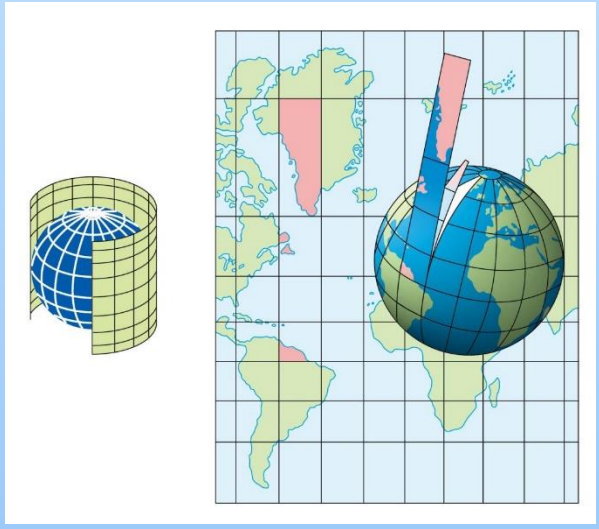
OGC简单要素标准

仓颉 Cangjie

投影转换

- 常用的空间参考定义和实现
- 地图投影，实现墨卡托投影和地理坐标的转换
- 墨卡托投影为等角圆柱地图投影





仓颉 Cangjie

```
public enum GeographicSpatialReference <: SpatialReference {
    | WGS1984   // WGS-1984
    | GCJ02     // GVJ-02
    | DB09      // BD-09
    | CGCS2000  // CGCS-2000
    | Unknown   // Unknown
…
}

public enum ProjectedSpatialReference <: SpatialReference {
    // WebMercator
    | WebMercator(GeographicSpatialReference)
    // Gauss Kruger 3 degree Zone With CGCS2000
    | Gauss_Kruger_3_degree_Zone_With_CGCS2000(Int64)
    // Unknown
    | Unknown
…
}
```

坐标准换和GCJ-02解密功能

GISTools是一种简单实用的GIS工具，其主要功能如下：

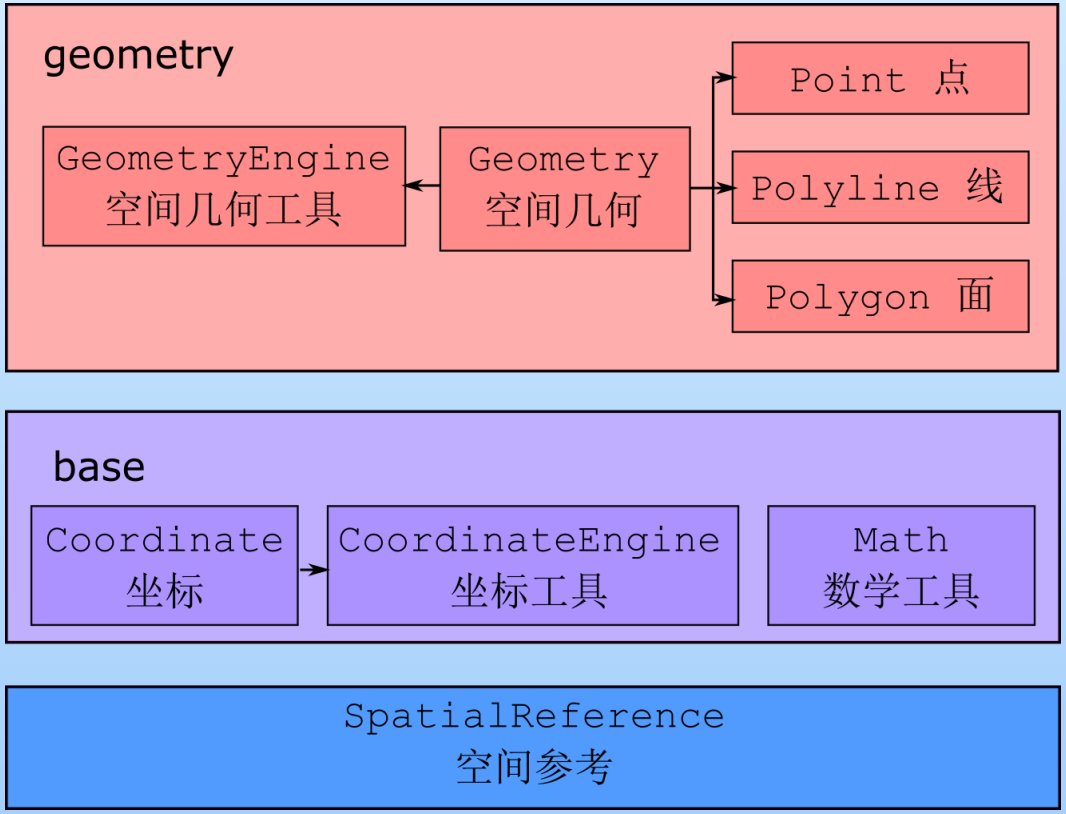
- 坐标转化，实现WGS 1984、GCJ-02、BD-09地理坐标的转换
  - GCJ-02是一个由中国国家测绘局制订的用于中国范围内民用地图（包括电子地图）的加密后地理坐标系统。
  - GCJ-02的加密算法是非线性的，很难以通过加密坐标来反推原始的正确坐标。
  - 目前，谷歌、百度等公司发布的电子地图基本均采用了GCJ-02坐标系统对原始数据进行了加密。
- 如何解密？
  - 通过计算近似偏移距离Δ反算得到。

仓颉 Cangjie

主要的工具库参考

GISTools库包括3个基本层次：

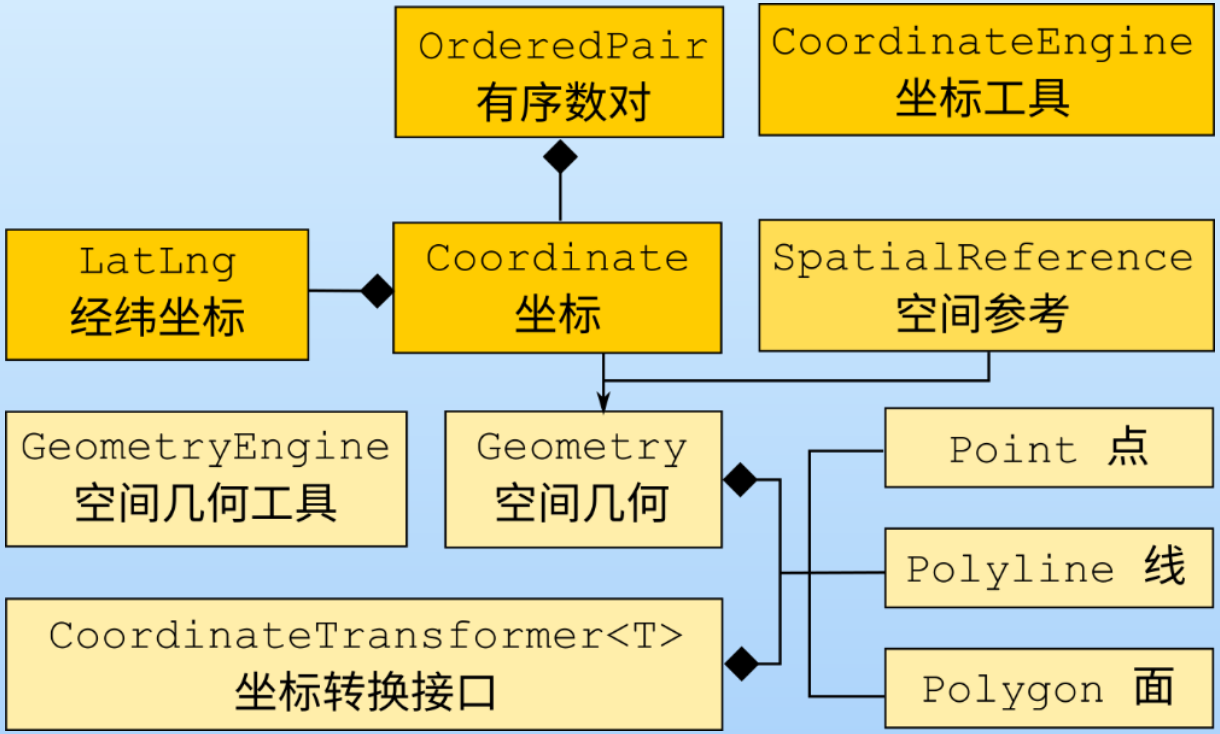
- 空间参考（Spatial Reference）
- 基本库（Base）
- 几何图形库（Geometry）



仓颉 Cangjie

GISTools库包括3个基本层次：

- Coordinate.cj ：坐标
- CoordinateEngine.cj ：坐标工具
- Math.cj ：数学工具
- Geometry.cj ：几何
- GeometryEngine.cj ：几何工具
- Point.cj ：点
- Polyline.cj ：线
- Polygon.cj ：面
- SpatialReference.cj:空间参考




```
public class Point <: Geometry & Serializable<Point>
```
实现基本功能

```
extend Point <: CoordinateTransformer<Point>
```
扩展实现接口，实现坐标转换

仓颉 Cangjie

未来规划

- 服务器版本提供在线转换服务。
- 扩展功能（更多的投影坐标转换、几何计算、空间分析）
- 开展更多的应用。
- 尝试国土空间规划CSPON应用。

WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

感谢您的观看!

关注“仓颉编程语言”公众号，
获取最新官方资讯!

